9

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 11-СЫНЫП · АЙНЫМАЛЫ ТОК

Электр тізбегіндегі кернеулер резонансы

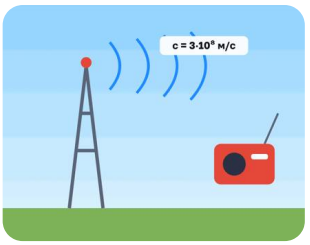
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Радиоқабылдағыштың тұтқасын бұрағанда біз нені өзгертеміз және неге тек бір станция естіледі?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Кернеу резонансы	**А.** $U_L = U_C = IX_L$, R аз болса U-дан әлдеқайда көп.
2. Резонанс қисықтары	**Б.** $X_L = X_C \rightarrow \omega_0 = 1/\sqrt{(LC)}$; Z = R; I = U/R – максимал.

1 — ☐ 2 — ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$X_L = X_C \rightarrow \omega_0 = 1/\sqrt{(LC)}$$

Белгі	Шама	Бірлігі
X_L	индуктивтік кедергі	Ом
X_C	_____	_____
ω_0	циклдік жиілік	рад/с
L	_____	_____

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Резонанста тізбектің толық кедергісі:**
   - (A) Нөл
   - (B) Шексіз
   - (C) R-ге тең
   - (D) $X_L + X_C$

2. **Резонанс құбылысы қайда қолданылады?**
   - (A) Барометрде
   - (B) Радиоқабылдағышты станцияға баптауда
   - (C) Термометрде
   - (D) Сақтандырғышта

3. **Кернеулер резонансы шарты:**
   - (A) $X_L = X_C$
   - (B) R = 0
   - (C) $X_L = 0$
   - (D) $X_C = R$

4. **Резонанстық жиілік:**
   - (A) $\omega_0 = 2\pi LC$
   - (B) $\omega_0 = 1/\sqrt{(LC)}$
   - (C) $\omega_0 = \sqrt{(LC)}$
   - (D) $\omega_0 = L/C$

5 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

L = 0,1 Гн, C = 10 мкФ контурдың резонанстық жиілігі?

6 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Резонанста R = 5 Ом, U = 10 В, X_L = 100 Ом. I, U_L?

7 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Радиоқабылдағышта 1 МГц станцияны ұстау үшін L = 0,2 мГн болса C қандай болуы керек? Резонанстың қауіпті жағдайын да ата.

Рефлексия · Бес саусақ

- 1 Бас бармақ — не ұнады? ☐
- 2 Балан үйрек — не үйрендім? ☐
- 3 Ортан терек — не қиын болды? ☐
- 4 Шылдыр шүмек — көңіл күйім ☐
- 5 Кішкентай бөбек — менің үлесім ☐

Үй тапсырмасы

- A §11; 3 есеп.
- B Радиоқабылдағыштың күйге келтіру сұлбасы.
- C Никола Тесла трансформаторы туралы.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Электр тізбегіндегі кернеулер резонансы

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — А

Формула X_L = X_C → $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$: X_L — индуктивтік кедергі, Ом; X_C — сыйымдылық кедергі, Ом; ω_0 — циклдік жиілік, рад/с; L — индуктивтілік, Гн

Тест: 1 — С, 2 — В, 3 — А, 4 — В

А деңгейі: $\nu_0 \approx 159$ Гц.

В деңгейі: I = 2 А; U_L = 200 В (20 есе көп).

С деңгейі: $C = 1/(4\pi^2\nu^2 L) \approx 127$ пФ; изоляцияның тесілуі.